

EXCEL'e GİRİŞ

Ofis Programları - Hafta 6



Elektronik Tablolama Temelleri: Giriş ve Mimari

Bu ders haftası, elektronik tablolama programlarının temel çalışma mimarisini ve veri analizindeki kritik rolünü inceleyecektir.

Elektronik tablolama, karmaşık verilerin organize edilmesi, hesaplanması ve görselleştirilmesi için vazgeçilmez bir araçtır.

Üniversite düzeyinde veri yönetimi ve nicel analiz yetkinliklerinin temelini oluşturur.



Neden Elektronik Tablolama Programları?

Elektronik tablolama yazılımları, büyük veri kümelerini hızlıca işlememizi sağlar. Temel matematiksel işlemlerden, ileri istatistiksel analizlere kadar geniş bir yelpazede yetenek sunar. Raporlama, bütçeleme, bilimsel veri kaydı ve mühendislik hesaplamaları gibi çeşitli disiplinlerde yaygın olarak kullanılır. Hata oranını azaltırken, karar verme süreçlerini hızlandırır.



Elektronik Tablolama Çalışma Alanı: Genel Görünüm

Çalışma alanı, veri girişinin ve formüllerin oluşturulduğu ızgara yapısıdır.

Bu ızgara, satırlar ve sütunlardan oluşur, bu da hücre adı verilen kesişim noktalarını tanımlar.

Kullanıcı arayüzü, komutlara hızlı erişim sağlayan menüler, şeritler (ribbon) ve durum çubuğu gibi unsurları içerir.



Sütunlar ve Satırlar: Koordinat Sistemi

Sütunlar, çalışma sayfasında dikey olarak uzanır ve genellikle harflerle (A, B, C...) etiketlenir.

Satırlar, yatay olarak uzanır ve genellikle sayılarla (1, 2, 3...) etiketlenir.

Bu harf-sayı kombinasyonu (örneğin, B4), her bir hücrenin benzersiz adresini veya referansını oluşturur.



Hücre (Cell) Kavramı

Hücre, bir satır ve bir sütunun kesişim noktasıdır ve elektronik tablonun en küçük veri depolama birimidir.

Bir hücre, metin, sayı, tarih, saat veya formül içerebilir.

Seçilen hücre, genellikle kalın bir çerçeve ile vurgulanır ve 'aktif hücre' olarak adlandırılır.



Ad Kutusu (Name Box)

Ad Kutusu, genellikle formül çubuğunun hemen solunda yer alır. Bu kutu, o anda seçili olan aktif hücrenin referansını (örneğin, D15) gösterir. Aynı zamanda, belirli hücre aralıklarına isim verme ve bu isimleri kullanarak hızlı navigasyon sağlama imkanı da sunar.



Formül Çubuğu (Formula Bar)

Formül Çubuğu, aktif hücrenin içeriğini gösteren alandır.

Hücrede bir formül varsa, Formül Çubuğu formülün kendisini (=A1+B1) gösterir; hücre ise formülün sonucunu gösterir.

Bu çubuk, uzun formülleri veya geniş metinleri kolayca düzenlemek için idealdir.



Veri Girişinin Temelleri

Elektronik tablolarla veri girişı oldukça basittir: Hücreyi seçin ve yazmaya başlayın.

Girilen veri tipi, program tarafından otomatik olarak algılanır (Metin, Sayı, Tarih).

Tarih ve saat formatları, bölgesel ayarlara göre standartlaştırılır; bu, uluslararası veri setlerinde kritik bir öneme sahiptir.



Metin Verisi ve Biçimlendirme

Metin verisi (isimler, açıklamalar, kimlik kodları), genellikle varsayılan olarak hücrenin soluna hizalanır.

Program, metin formatındaki sayıları (örneğin, telefon numarası gibi hesaplamaya girmeyecek veriler) formüllere dahil etmeyecektir.

Akademik çalışmalarda, veri setindeki değişken isimlerinin (başlıkların) net ve kısa metin formatında olması önerilir.



Sayısal Veri ve Hassasiyet

Sayısal veri (miktar, fiyat, not), genellikle hücrenin sağına hizalanır. Elektronik tablolar, çok büyük ve çok küçük sayılarla (bilimsel gösterim) çalışabilir.

Sayı biçimlendirmesi (para birimi, yüzde, ondalık basamak sayısı) verinin okunabilirliğini artırır, ancak formül içindeki gerçek değeri değiştirmez.



Tarih ve Saat Verisinin Önemi

Tarih ve saat, aslında gün sayısı ile ifade edilen sayısal değerler olarak depolanır.

Bu sayısal temsil, tarihler üzerinde kolayca matematiksel işlemler yapılmasına olanak tanır (örneğin, iki tarih arasındaki gün farkını bulmak).

Doğru tarih formatı kullanmak, zaman serisi analizleri ve proje takibi için hayati önem taşır.



Otomatik Doldurma (AutoFill) Özelliği

Otomatik Doldurma, bir hücrenin sağ alt köşesindeki küçük kare (doldurma tutamacı) kullanılarak etkinleştirilir.

Bu özellik, kullanıcıya tanımlı veya tahmini serileri hızlıca oluşturma yeteneği sunar.

Bu, zamandan tasarruf sağlayan ve tekrarlayan manuel girişi önleyen temel bir işlevdir.



Seri Oluşturma Mantığı: Metin ve Sayılar

Sayı serilerinde, program ilk iki değeri analiz ederek aradaki farkı (artış miktarını) belirler ve bu farkı takip eden seriyi oluşturur (örneğin 1, 3, 5, 7...).

Metin serilerinde, metnin sonundaki sayısal değeri artırır (Proje 1, Proje 2, Proje 3...).

Bu algoritma, büyük veri kümelerinde ardışık kimlikler oluşturmak için çok kullanışlıdır.



Özel Seriler: Günler ve Aylar

Elektronik tablolarlama programları, gün ve ay isimleri (Pazartesi, Salı; Ocak, Şubat) gibi önceden tanımlı listeleri otomatik olarak tanır.

Kullanıcı, 'Ocak' yazıp doldurma tutamacını sürüklediğinde, seri 'Şubat', 'Mart' şeklinde devam eder.

Bu, takvim veya zaman çizelgesi oluşturma işlemlerini basitleştirir.

Veri Düzenleme Teknikleri

Bir hücredeki veriyi düzenlemek için çift tıklayabilir veya F2 tuşuna basabilirsiniz.

Uzun formülleri veya karmaşık metinleri düzenlemek için Formül Çubuğu'nu kullanmak daha pratik olabilir.

Veri kalitesini sağlamak için, düzenleme sonrasında girilen bilginin tipini (sayı mı, metin mi?) kontrol etmek önemlidir.



Temel Formül Oluşturma Mantığı

Elektronik tablolarda her formül, programın bir hesaplama yapacağını belirten eşittir (=) işareti ile başlamalıdır.

Eğer eşittir işareti kullanılmazsa, program girdiyi basit bir metin olarak algılar. Formüller, sabit değerler, hücre referansları ve fonksiyonlar içerebilir.



Aritmetik Operatörler: Toplama ve Çıkarma

Toplama işlemi için artı (+) operatörü kullanılır. Örnek: =A1+A2.

Çıkarma işlemi için eksi (-) operatörü kullanılır. Örnek: =C5-B5.

Bu operatörler, temel bütçeleme ve envanter takibi gibi basit hesaplamalar için en sık kullanılanlardır.



Aritmetik Operatörler: Çarpma ve Bölme

Çarpma işlemi için yıldız (*) operatörü kullanılır. Örnek: $=D1*0.18$ (Vergi hesaplaması).

Bölme işlemi için eğik çizgi (/) operatörü kullanılır. Örnek: $=ToplamSatış/PersonelSayısı$ (Ortalama verimlilik).

Bölme işleminde sıfıra bölme hatalarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Üslü İfadeler ve Yüzde Hesaplamaları

Üs alma işlemi için şapka işareti (^) kullanılır. Örnek: $=A1^2$ (Karesini alma).
Yüzde hesaplamak için, değeri 100'e bölmek yerine doğrudan yüzde (%) işareti kullanılabilir, ancak genellikle ondalık çarpanla çalışmak daha güvenlidir.

İşlem Önceliği (Operator Precedence)

Elektronik tablolarda işlemler, standart matematik kurallarına (PEMDAS/BODMAS) göre yapılır.

Parantez içindeki işlemler her zaman önceliklidir.

Sıralama: Parantezler, Üs Alma, Çarpma/Bölme, Toplama/Çıkarma.

Hücre Referanslarının Gücü

Sabit bir değer yazmak yerine (örneğin, $=5+10$), hücre referansı kullanmak ($=A1+B1$), formüllerin dinamik olmasını sağlar.

Referanslar, veriler değiştiğinde formülün sonucunun otomatik olarak güncellenmesini sağlar.

Bu mekanizma, elektronik tabloları statik hesap makinelerinden ayıran en temel özelliktir.



Otomatik Toplam (AutoSum – Σ) Aracı

Otomatik Toplam aracı, kullanıcıya bir aralıktaki sayıları hızlıca toplama imkanı verir.

Bu araç, genellikle 'Giriş' sekmesinde bulunur ve tek bir tıklama ile SUM fonksiyonunu oluşturur.

Formülün nereye uygulanacağını otomatik olarak tahmin eder (genellikle üstteki veya soldaki bitişik hücreler).

Otomatik Toplamın Fonksiyon Kısayolları

AutoSum düğmesinin altındaki açılır menü, kullanıcının en sık ihtiyaç duyduğu temel istatistiksel fonksiyonlara hızlı erişim sağlar.

Bunlar arasında Ortalama (Average), Say (Count), En Büyük (Max) ve En Küçük (Min) değerleri bulma fonksiyonları bulunur.

Ortalama (Average) Fonksiyonu

AVERAGE fonksiyonu, belirtilen hücre aralığındaki tüm sayıların aritmetik ortalamasını hesaplar.

Formül: =AVERAGE(A1:A10).

Bu fonksiyon, boş hücreleri veya metin değerlerini hesaplamaya dahil etmez, bu da veri setinin temiz olması gerektiğini gösterir.

SAY (Count) Fonksiyonu

COUNT fonksiyonu, belirtilen aralıkta sayısal değer içeren hücre sayısını döndürür.

Boş hücreleri veya metin içeren hücreleri saymaz.

Veri setinin büyüklüğünü hızlıca kontrol etmek veya belirli bir kriteri karşılayan sayısal girişlerin sayısını belirlemek için kullanılır.

Maksimum (Max) Fonksiyonu

MAX fonksiyonu, seçilen hücre aralığındaki en yüksek sayısal değeri bulur. Özellikle performans analizlerinde, en yüksek skor veya en yüksek satış değeri gibi kritik uç noktaları belirlemek için kullanılır. Metinler ve mantıksal değerler dikkate alınmaz.

Minimum (Min) Fonksiyonu

MIN fonksiyonu, seçilen hücre aralığındaki en düşük sayısal değeri bulur.
Bir projenin en düşük maliyeti veya bir testteki en düşük not gibi alt sınırları belirlemede önemlidir.
Hızlı risk değerlendirmesi için temel bir araçtır.

Fonksiyonlar ve Formüller Arasındaki Fark

Formül, manuel olarak oluşturulan herhangi bir hesaplamaadır (örneğin, $=A1+A2*5$).

Fonksiyon, programın önceden tanımlanmış, parametre gerektiren özel bir komutudur (örneğin, $=SUM(A1:A10)$).

Fonksiyonlar, karmaşık işlemleri standartlaştırır ve formül yazımını basitleştirir.

Fonksiyon Söz Dizimi (Syntax)

Her fonksiyon, eşittir işaretiyle başlar, fonksiyon adı takip eder, ardından parantez içinde bağımsız değişkenler (argümanlar) gelir.

Örnek: =FONKSIYONADI(argüman1; argüman2;...).

Argümanlar genellikle hücre referansları, aralıklar veya sabit değerler olabilir ve noktalı virgül (veya bazı sistemlerde virgül) ile ayrılır.

Göreceli Referanslar (Relative References)

Göreceli referanslar, elektronik tablolanmanın varsayılan davranışdır. Bir formül başka bir hücreye kopyalandığında veya sürüklendiğinde, referanslar kopyalama yönüne göre otomatik olarak ayarlanır. Örnek: B2'deki =A2 formülü C2'ye kopyalanırsa, otomatik olarak =B2 olur.

Göreceli Referansların Kullanım Alanları

Bir veri listesindeki her öge için aynı hesaplamayı (örneğin KDV hesaplama) yaparken idealdir.

Formül bir kez yazılır ve tüm sütun boyunca sürüklenerek yüzlerce satır saniyeler içinde hesaplanabilir.

Bu, büyük ölçekli ve tekrar eden veri manipülasyonları için temeldir.



Göreceli Referansların Çalışma Mantığı

Program, referansı mutlak bir konum olarak değil, formülün bulunduğu hücreye göre 'solundaki 1. hücre' veya 'üstündeki 3. hücre' gibi bir ilişki olarak yorumlar.

Kopyalama sırasında bu konumsal ilişki korunur, bu da referansın satır veya sütun numarasının değişmesine neden olur.



Mutlak Referanslar (Absolute References)

Mutlak referanslar, bir formülün kopyalandığında bile belirli bir hücreye sabitlenmesini sağlar.

Bir satır veya sütun referansının önüne dolar işareti (\$) konularak oluşturulur.
Örnek: =\$A\$1.

Bu, formülün her zaman, tabloda nerede olursa olsun, A1 hücresindeki değeri kullanmasını garanti eder.



Mutlak Referansların Oluşturulması

Mutlak referansın anahtarı dolar işaretidir (\$).

Formül yazılırken, hücre adresini seçtikten sonra F4 tuşuna basmak, referansı hızlıca mutlak hale getirir.

=\$A\$1 formatında, hem sütun (A) hem de satır (1) sabittir.

Mutlak Referansların Kullanım Senaryoları

Mutlak referanslar, genellikle sabit oranları (vergiler, indirim oranları, sabit dönüşüm faktörleri) tüm veri setine uygulamak için kullanılır.

Örneğin, tüm maaşların sabit bir orana göre zamlanması veya tüm fiyatların tek bir döviz kuruyla çarpılması.

Bu, parametrelerin tek bir yerden yönetilmesini sağlar.



Karışık Referanslar (Mixed References) - Sütun Sabitleme

Karışık referanslar, sadece satırı veya sadece sütunu sabitleme imkanı sunar. Sütunu sabitlemek: \$A1. Bu, formül sağa veya sola kopyalandığında sütunun (A) değişmemesini sağlar, ancak aşağı kopyalandığında satır (1) değişir.

Karışık Referanslar (Mixed References) - Satır Sabitleme

Satırı sabitlemek: A\$1. Bu, formül aşağı veya yukarı kopyalandığında satırın (1) değişmemesini sağlar, ancak sağa kopyalandığında sütun (A) değişir. Bu tip referans, özellikle iki boyutlu çarpım tabloları veya çapraz matris analizleri oluştururken önemlidir.

Referans Tiplerinin Karşılaştırılması

- Göreceli ($A1$): Seri halindeki satır veya sütun hesaplamaları için.
- Mutlak ($\$A\1): Sabit bir parametreyi tüm hesaplamalara dahil etmek için.
- Karışık ($\$A1$ veya $A\$1$): Matris veya tablo oluştururken tek bir boyutu sabitlemek için.

Formül Denetimi ve Hata Ayıklama

Karmaşık elektronik tablolarla, formüllerin doğru çalıştığını doğrulamak için 'Formülleri izleme' (Trace Precedents / Trace Dependents) araçları kullanılır. Bu araçlar, hangi hücrelerin bir formülün sonucunu etkilediğini veya hangi formüllerin o hücreyi kullandığını gösteren oklar çizer. Hata denetimi, hesaplama hatalarını (örneğin, #DIV/0!) bulup düzeltmeye yardımcı olur.

Veri Tiplerinin Formül Sonuçlarına Etkisi

Sayı formatında olması gereken bir hücreye metin girilmesi, formüllerde beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Örneğin, SUM fonksiyonu metinleri toplama dahil etmezken, bir formül metin ve sayı toplarsa hata verebilir.

Akademik veri setlerinde, giriş sırasında veri doğrulama kurallarını kullanmak önemlidir.



Büyük Veri Setlerinde Performans

Yüz binlerce hücre içeren büyük tablolar, karmaşık ve volatil fonksiyonlar kullanıldığında yavaşlayabilir.

Performansı artırmak için, gereksiz formatlamadan kaçınılmalı ve matris formülleri yerine standart fonksiyonlar tercih edilmelidir.

Hesaplama seçeneklerini manuel hale getirmek, büyük düzenlemeler sırasında hızı artırabilir.



Hücre Referanslama Uygulama Örneği: KDV Hesaplama

KDV oranının (örneğin %18) tek bir hücrede (\$D\$1) tanımlandığını varsayalım. Ürün fiyatlarının (A2, A3, A4...) yanında KDV'yi hesaplayan formül: =A2 * \$D\$1 olacaktır.

Formül aşağı kopyalandığında, A2 göreceli olarak A3, A4... olurken, KDV oranı \$D\$1 sabit kalır.

Hücre Aralıkları (Ranges) Kavramı

Hücre aralığı, iki nokta üst üste (:) işareti kullanılarak tanımlanır. Bu, bir fonksiyonun birden çok hücre üzerinde çalışmasını sağlar (örneğin, A1:B10, A1 hücresinden B10 hücresine kadar olan tüm dikdörtgen alanı kapsar).

Mantıksal Değerler (TRUE/FALSE)

Elektronik tablolar, mantıksal değerleri (DOĞRU/YANLIŞ) depolayabilir ve bu değerler hesaplamalarda 1 (DOĞRU) veya 0 (YANLIŞ) olarak yorumlanabilir. Bu değerler, IF veya VLOOKUP gibi karmaşık karar verme fonksiyonlarının temelini oluşturur.



Veri Türü Dönüşümleri (Type Conversion)

Bazı durumlarda, program otomatik olarak metin formatındaki sayıları hesaplama amacıyla sayıya dönüştürebilir.

Ancak, bu otomatik dönüşüme güvenmek yerine, `VALUE()` veya `TEXT()` fonksiyonlarını kullanarak manuel dönüşüm yapmak daha güvenli ve tutarlıdır.

Tarihlerin sayıya dönüşmesi bu esnekliğin en belirgin örneğidir.



Gelişmiş Dört İşlem: Toplama Yöntemleri

Basit toplama (+ operatörü) yalnızca birkaç hücre için uygundur.
Büyük aralıkları toplamak için her zaman SUM fonksiyonu kullanılmalıdır.
=SUM(A1, C5, F9:F20) gibi birden fazla aralık ve tekil hücre toplanabilir, bu da esneklik sağlar.



Gelişmiş İstatistiksel Analizlere Geçiş

AVERAGE, MAX ve MIN, veri setinin genel dağılımı hakkında ilk izlenimleri verir. Ancak, akademik analizlerde sapma (STDEV), medyan (MEDIAN) ve varyans (VAR) gibi daha gelişmiş fonksiyonlara ihtiyaç duyulur. Bu temel fonksiyonları anlamak, daha karmaşık istatistiksel araçları öğrenmenin ilk adımıdır.



Koşullu İstatistikler (COUNTIF, SUMIF) Kavramı

Temel fonksiyonlar tüm aralık üzerinde çalışırken, COUNTIF ve SUMIF gibi fonksiyonlar belirli bir koşulu sağlayan hücreler üzerinde çalışır.

Örnek: Yalnızca 50'den büyük notları toplamak veya 'İstanbul' yazan kaç kayıt olduğunu saymak.

Bu, veri filtreleme mantığının formüllere uygulanmış halidir.



Matris Hesaplamalarında Referanslama

Matris hesaplamalarında (örneğin, bir ayın ürün-satıcı tablosunda), Karışık Referanslar kritik öneme sahiptir.

Bir formülün hem sağa hem de aşağı kopyalanabilmesi için satır ve sütunların dönüşümlü olarak sabitlenmesi gerekir.

Örnek: $=\$A2 * B\1 (Sütun A ve Satır 1 sabitlenmiş).

Veri Giriş Pratiği: Veri Doğrulama

Veri doğrulama, hücrelere girilebilecek veri tipini, aralığını veya uzunluğunu kısıtlayan bir kural setidir.

Bu, kullanıcıların hatalı veya tutarsız veri girmesini engelleyerek veri bütünlüğünü sağlar.

Örneğin, 'Yaş' sütununa sadece 0 ile 120 arasında tam sayı girilmesini zorunlu kılmak.



Formül Çubuğunun Gelişmiş Kullanımı

Formül Çubuğu, karmaşık fonksiyonları yazarken söz dizimi (syntax) yardımı ve ipuçları sunar.

Fonksiyon Sihirbazı (Insert Function), fonksiyonları kategorilere ayırarak kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olanı bulmalarına yardımcı olur ve argümanları adım adım doldurmayı kolaylaştırır.



Teknik Kavram: Volatil Fonksiyonlar

Volatil (uçucu) fonksiyonlar (örneğin `RAND()`, `NOW()`, `TODAY()`), veri setinde küçük bir değişiklik olmasa bile, elektronik tablonun her hesaplamasında yeniden değerlendirir.

Bu fonksiyonların aşırı kullanımı, büyük dosyalarda performansı ciddi şekilde düşürebilir.



Aralık İsimlendirme (Named Ranges)

Hücre aralıklarına (örneğin A1:A50) anlamlı isimler (örneğin 'Maaşlar' veya 'KDV_Oranı') vermek, formül yazımını basitleştirir.
=SUM(Maaşlar) formülü, =SUM(A1:A50) formülünden çok daha anlaşılırdır.
Bu isimler, Ad Kutusu aracılığıyla oluşturulur ve yönetilir.

Referans Tiplerinin Çok Boyutlu Veri Analizindeki Rolü

Üç boyutlu referanslar, aynı hücre aralığını birden fazla çalışma sayfasında (Sheet1:Sheet3!A1:A10) toplamayı sağlar.

Bu, yıllık/dönemlik verileri ayrı sayfalarda tutarken genel toplamaları tek bir yerde hesaplamak için kullanılır.

Mutlak ve göreceli referans mantığı, 3D referanslarda da geçerlidir.

Biçimlendirmenin Hesaplamaya Etkisi

Hücrenin biçimlendirilmesi (örneğin, 10.50'yi '11' olarak göstermek), yalnızca görsel bir değişikliktir.

Formüller, her zaman hücrenin arkasındaki gerçek, ondalık değere göre hesaplama yapar.

Yuvarlama hatalarından kaçınmak için ROUND fonksiyonları kullanılmadıkça, görsel biçimlendirmeye güvenilmemelidir.

Veri Güvenliđi ve Koruma

Önemli formüllerin veya sabit parametrelerin (mutlak referansların bulunduđu hücreler) yanlışlıkla değıştirilmesini önlemek için hücreler kilitlenebilir ve çalışma sayfası korunabilir.

Bu, veri bütünlüğünü korumak ve paylaşılan dosyalarda hata oluşma riskini azaltmak için önemlidir.



Veri Analizi Döngüsü

Veri analizi, veri girişi, düzenleme, formül oluşturma, hesaplama ve sonuçların yorumlanması adımlarından oluşur.

Bu döngü sürekli tekrarlanır ve referansların doğru kullanımı, bu döngüde verimliliği en üst düzeye çıkarır.



Uygulama Alanı: Mimari Restorasyon Örneđi

Mimari restorasyon öğrencileri, malzeme maliyetlerinin metrekareye göre hesaplanması, proje zaman çizelgelerinin takibi veya envanter listelerinin yönetilmesi için elektronik tabloları kullanabilirler.

Mutlak referanslar, sabit işçilik ücretlerini veya genel gider oranlarını projenin farklı aşamalarına uygulamak için idealdir.



İleri Kavramlara Hazırlık

Temel formüller ve referanslama konuları, daha ileri veri analizi araçlarına geçiş için sağlam bir temel oluşturur.

Sonraki aşamalarda, bu temel bilgileri kullanarak verileri özetlemek ve görselleştirmek için Pivot Tablolar ve gelişmiş grafikler incelenecektir.



Göreceli Referanslar Pratiği 1

Bir gelir-gider tablosunda, her ayın toplamını hesaplamak için göreceli referanslar kullanılır.

=SUM(B2:B5) formülünü yandaki sütuna (C) kopyaladığımızda, formül otomatik olarak =SUM(C2:C5) olarak değişecektir.

Göreceli Referanslar Pratiği 2

İki dönem arasındaki yüzde değişimi hesaplarken: $= (B2 - A2) / A2$.

Bu formül, bir sonraki satıra kopyalandığında, referanslar B3 ve A3'e göreceli olarak ayarlanır.

Bu, binlerce ürünün büyüme oranını hızlıca analiz etmemizi sağlar.

Mutlak Referanslar Pratiği 1

Tüm hesaplamaların etkileneceği sabit bir parametre (örneğin %5 indirim) \$F\$1 hücreinde tutulmalıdır.

Bu indirimi tüm ürün fiyatlarına (A2) uygulamak için: $=A2 * (1 - \$F\$1)$ formülü kullanılır.

\$F\$1 mutlak olduğu için, formül kopyalandığında referans değişmez.

Mutlak Referanslar Pratiği 2

Bir projede çalışan tüm personelin ücreti, saatlik ücret katsayısının (\$B\$1) ve çalışılan saatin (A2) çarpımından oluşur.

Formül: =A2 * \$B\$1.

Katsayı \$B\$1 sabittir, ancak çalışılan saat (A2), göreceli olarak her personel için değişir.



Karışık Referanslar Pratiği 1

Çarpım tablosu (Matris) oluştururken, formül: $=\$A2 * B\1 kullanılır.
\$A2: Sütun sabittir (Sütun A'daki çarpanlar). Aşağı kayınca satır değişir.
B\$1: Satır sabittir (Satır 1'deki çarpanlar). Sağa kayınca sütun değişir.



Karışık Referanslar Pratiği 2

Bir sütunda farklı para birimlerindeki fiyatlar (A2) varken, üst satırda farklı döviz kurları (B1, C1) varsa:

Türk Lirası'na dönüştürme formülü: $=\$A2 * B\1 .

Formülü sağa kopyaladığınızda \$A2 sabit kalır, B\$1 ise C\$1'e geçer (farklı kur).
Aşağı kopyaladığınızda \$A2 A3'e geçer, B\$1 sabit kalır (aynı kur).

Hücre Referanslama Hatası: Döngüsel Referans

Döngüsel referans, bir formülün doğrudan veya dolaylı olarak kendi sonucunu hesaplamak için kendisini referans göstermesi durumudur.

Örnek: A1 hücresine =A1+1 yazmak.

Programlar genellikle bu durumu algılar ve kullanıcıyı uyarır, çünkü sonuç sürekli değişeceği için kararsızdır.



Özet: Temel Yetkinlikler

Öğrenciler, elektronik tablolaama programının temel arayüz bileşenlerini (Formül Çubuğu, Ad Kutusu, Hücre) tanıma yeteneği kazanmıştır.

Veri girişini standardize etme ve Otomatik Doldurma özelliğini kullanma becerisi edinilmiştir.

Temel formülleri ve aritmetik operatörleri kullanarak hesaplamalar yapabilirler.

Kritik Göreceli ve Mutlak Referans ayrımını anlamış ve bunları doğru senaryolarda uygulayabilirler.



Elektronik Tablolanmanın Geleceđi

Modern elektronik tablolaama yazılımları, giderek artan yapay zeka entegrasyonu ile doğal dil formülleri (NLF) ve otomatik veri tahminleri sunmaktadır.

Bu araçlar, veri biliminin temelini oluşturarak büyük veri setlerinin anlık analizi ve modellenmesinde kilit rol oynamaya devam edecektir.

Temel referans mantığını anlamak, bu ileri araçları etkin kullanmak için şarttır.



Sonuç ve İleri Okumalar

Bu hafta öğrenilen temeller (veri girişi, formüller, referanslar), Mimari Restorasyon veya diğer mühendislik disiplinlerinde bütçe yönetimi, metraj çıkarma ve risk analizi gibi alanlarda doğrudan uygulanabilir. İlerleyen haftalarda, bu temel üzerine koşullu biçimlendirme, grafik oluşturma ve ileri düzey fonksiyonlar (VLOOKUP, INDEX/MATCH) eklenecektir.

EXCEL 'e GİRİŞ

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

